Content

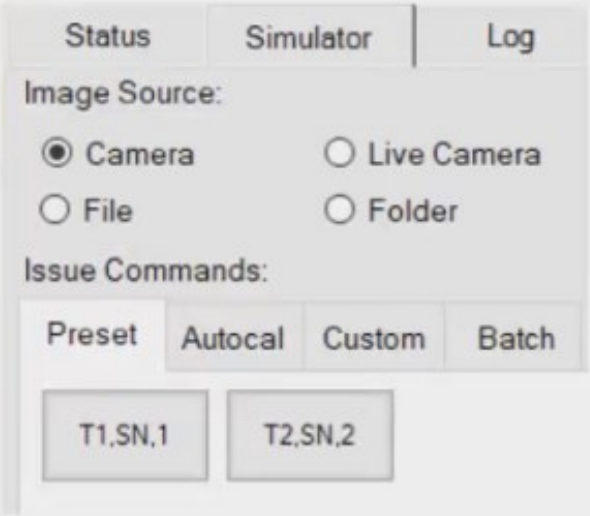
- 根据SI指令控制Inspection运行
- 控制Inspection输入和输出
- VPP之间互传参数
- 存图模块
- Machine Support添加Windows窗体

根据SI指令控制Inspection运行

T1,SN,1 运行VPP1 T2,SN,2运行VPP2

```
public List<string> SimulatorCommandStrings
{
    get
    {
        return new List<string>()
        {
            "T1, SN, 1",
            "T2, SN, 2",
        };
        //throw new NotImplementedException();
    }
}
```

设置模拟指令



生成模拟指令按钮

根据SI指令控制Inspection运行

```
public string TCPJobParser(CommandAndInfo command)
{
    //T1,SN,1
    string[] commandArray = command.Command.Split(',');
    string TriggerCommand = commandArray[0].ToUpper();
    string SN = commandArray[1];
    int InspectionID = Convert.ToInt32(commandArray[2]) - 1;
    string strReturn = "";
    bool runStatus = false;
    switch (TriggerCommand)
    {
        case "T1":
            RunJobParameters rjp1 = new RunJobParameters(InspectionID);
            runStatus = m_framework.RunJob(command, LightControlAction.AutoOnAndOff, true, rjp1);
            break;
    }
    return strReturn;
    //throw new NotImplementedException();
}
```

获取SI发送的指令，并转成数组

对指令进行解析

实例化RunJobParameters类

运行

返回数据到SI

根据SI指令控制Inspection运行

设置返回指令

方法一：在VPP里设置返回指令，在MachineSupport中调用

```
        runStatus = m_framework.RunJob(command, LightControlAction.AutoOnAndOff, true, rjp2);
        if (runStatus)
        {
            strReturn = (string)rjp2.Outputs["strReturn"];
        }
        break;
}
return strReturn;
//throw new NotImplementedException();
```

Name	Type	Value	Force Changed Event
Version	System.String	3.3.0.0	☐
ImageID	System.String		☐
strReturn	System.String	T1,1,2	☐

方法二：在MachineSupport中直接定义返回指令

```
        }
        break;
}
return TriggerCommand+",1"+",2";
//throw new NotImplementedException();
```

控制Inspection输入和输出

```
case "T1":
    RunJobParameters rjp1 = new RunJobParameters(InspectionID);
    rjp1.Inputs["InputValue"] = InspectionID;
    runStatus = m_framework.RunJob(command, LightControlAction.AutoOnAndOff, true, rjp1);
    if (runStatus)
    {
        strReturn = (string)rjp1.Outputs["strReturn"];
    }
    break;
```

VPP输入端赋值

获取VPP输出端

Name	Type	Value
InputImageLightChannels	System.String	L01_C01_I255
JobID	System.Int32	0
ProductID	System.Int32	0
ProductName	System.String	Prodcut1
InputImage0	Cognex.VisionPro.CogImage8...	Cognex.Visio...
InputImage0CameraSettings	System.String	Cam1_Expos...
InputValue	System.Int32	0

VPP输入端

Outputs

Name	Type	Value	Force Changed Event
Version	System.String	3.3.0.0	☐
ImageID	System.String		☐
strReturn	System.String	1,12	☐
CenterX	System.Double	568.094	☐
CenterY	System.Double	549.741	☐
Radius	System.Double	203.002	☐

VPP输出端

VPP之间互传参数

将VPP1的输出端的数据传入到VPP2的输入端

Name	Type	Value	Force Changed Event
Version	System.String	3.3.0.0	☐
ImageID	System.String		☐
strReturn	System.String	1,12	☐
CenterX	System.Double	568.094	☐
CenterY	System.Double	549.741	☐
Radius	System.Double	203.002	☐

VPP1输出端

Name	Type	Value
ProductName	System.String	White
InputImage0	Cognex.VisionPro.CogImage8...	Cognex.Visio...
InputImage0CameraSettings	System.String	Cam1_Expos...
CenterX	System.Double	568.094
CenterY	System.Double	549.741
Radius	System.Double	203.002
InspectionID	System.Int32	1

VPP2输入端

VPP之间互传参数

```
public class Universal_MachineSupport:IMachineSupport
{
    IFrameworkSupport m_framework;
    ulong partID;
    double CenterX = 999.999, CenterY = 999.999, Radius = 999.999;

   runStatus = m_framework.RunJob(command, LightControlAction.AutoOnAndOff, true, rjp1);
   if (runStatus)
   {
       strReturn = (string)rjp1.Outputs["strReturn"];
       CenterX=(double)rjp1.Outputs["CenterX"];
       CenterY = (double)rjp1.Outputs["CenterY"];
       Radius = (double)rjp1.Outputs["Radius"];
   }
   break;

case "T2":
   RunJobParameters rjp2 = new RunJobParameters(InspectionID);
   rjp2.Inputs["CenterX"] = CenterX;
   rjp2.Inputs["CenterY"] = CenterY;
   rjp2.Inputs["Radius"] = Radius;
   runStatus = m_framework.RunJob(command, LightControlAction.AutoOnAndOff, true, rjp2);
   if (runStatus)
   {
       strReturn = (string)rjp2.Outputs["strReturn"];
   }
   break;
```

定义一个全局变量用于接受VPP1的数据

将VPP1输出端的值赋给该变量

将该变量赋给VPP2的输入端

VPP之间互传参数

在需要传输大量数据时候，还有一种简便的数据传输方法：CogToolBlockTeminalCollection

将TooBlock输入端数据放入TerminalCollection集合中

```
CogToolBlockTerminalCollection Terminal = (CogToolBlockTerminalCollection) CogSerializer.DeepCopyObject(mToolBlock.Inputs);
//mToolBlock.Outputs.Add(new CogToolBlockTerminal("Terminal",Terminal));
mToolBlock.Outputs["X"].Value = Terminal[0].Value;
mToolBlock.Outputs["Y"].Value = Terminal[1].Value;
mToolBlock.Outputs["A"].Value = Terminal[2].Value;
```

在ToolBlock输出端添加特殊的类型

对TerminalCollection集合解析

存图模块

设置图像文件夹名称

1. `public ulong NewPart(string partName);`

```
ulong partID = ImageSaveQueue.gOnly.NewPart("PartName");
RunJobParameters rjp1 = new RunJobParameters(InspectionID,partID);
```

设置图像PartID

将PartID添加到RunJobParameters

a.如未定义PartID则PartName默认为Inspection Name

b.如未定义PartName则PartName默认为UnknownPart+Num

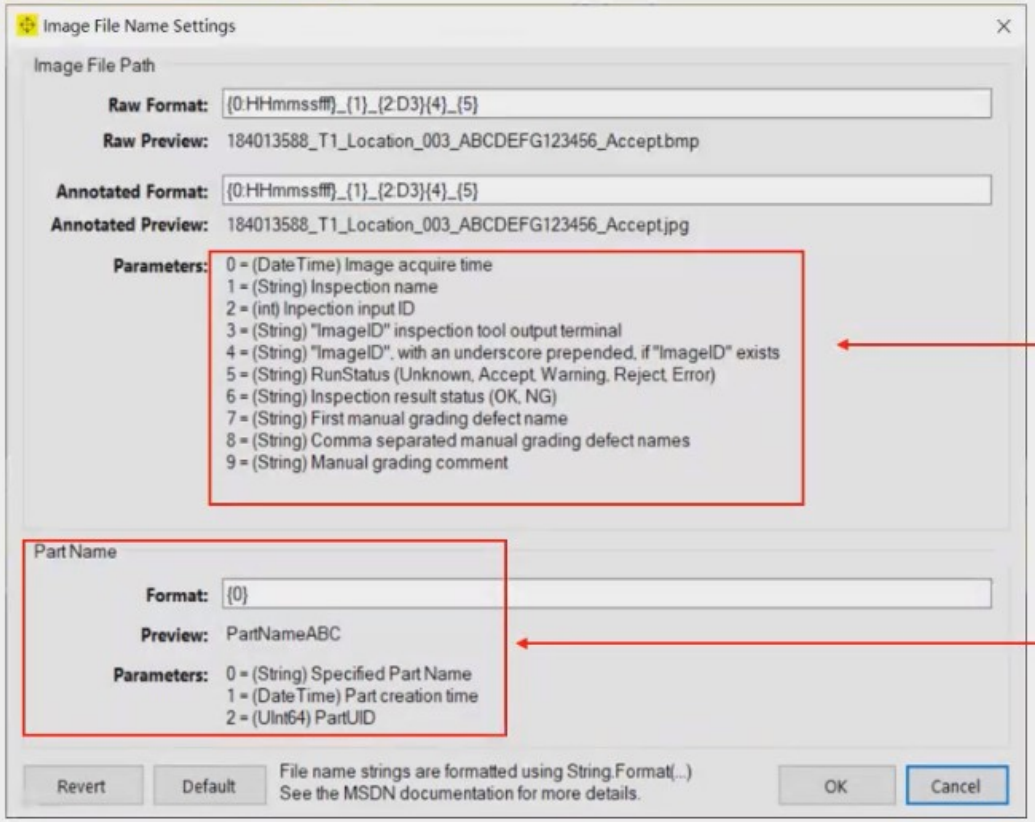
2. `public void SetPartName(string newPartName,ImageFolderTag newTag,int timeoutInMs,bool cleanupOldPart,ulong partID);`

```
ImageSaveQueue.gOnly.SetPartName("SN", ImageFolderTag.Tossing,1000,true, partID);
```

SetPartName方法会对图像进行移动、复制、删除等操作，
会占用电脑资源，可能会导致主机卡顿问题，不建议使用。

存图模块

Image File Name Setting



Parameters:
0:图像采集时间_HHmmssfff
1:Inspection名字
2:Inspection的input_ID
3:Inspection输出中的ImageID
4:Inspection输出中的ImageID如果存在，用下划线强调
5:VPP_RunStatus状态(String)
6:Inspection结果状态(String)
7:第一次手动采图缺陷名字(可以自己测试)
8:逗号分隔的手动采图缺陷名字(可以自己测试)
9:手动采图内容(可以自己测试)

PartName:

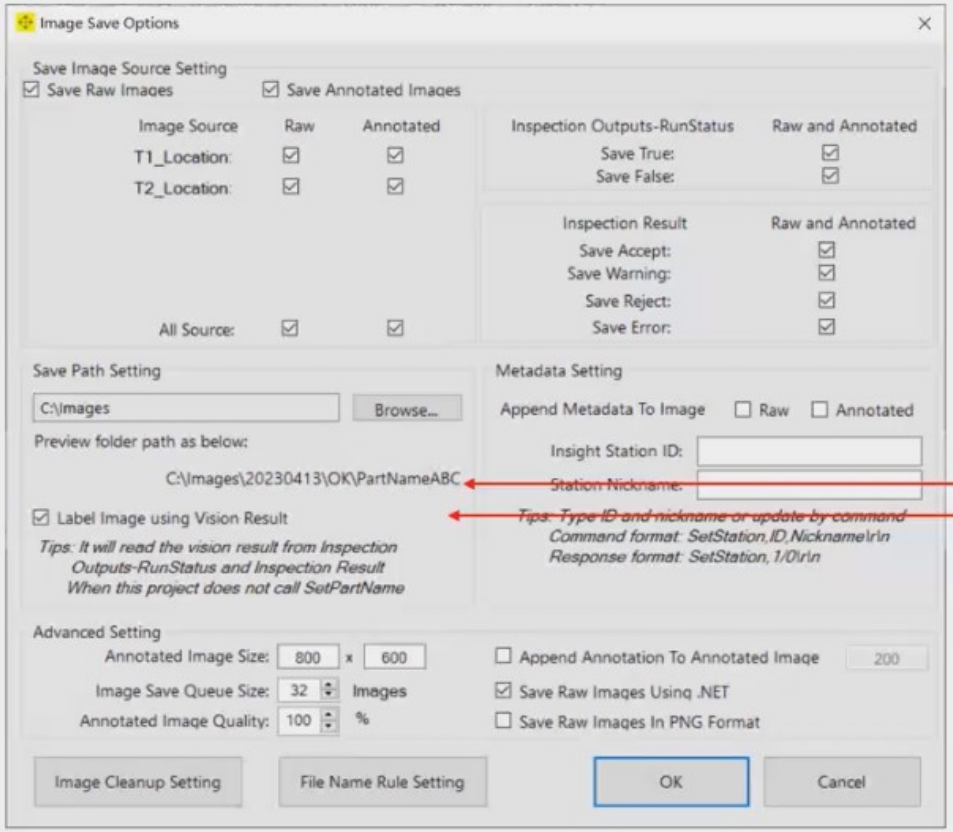
0:MachineSupport中自定义的PartName

1:Part创建时间

2:PartUID

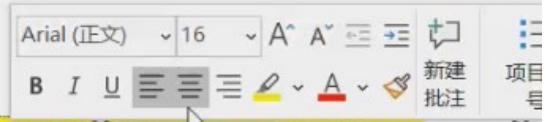
存图模块

Image Save Options



默认存图路径

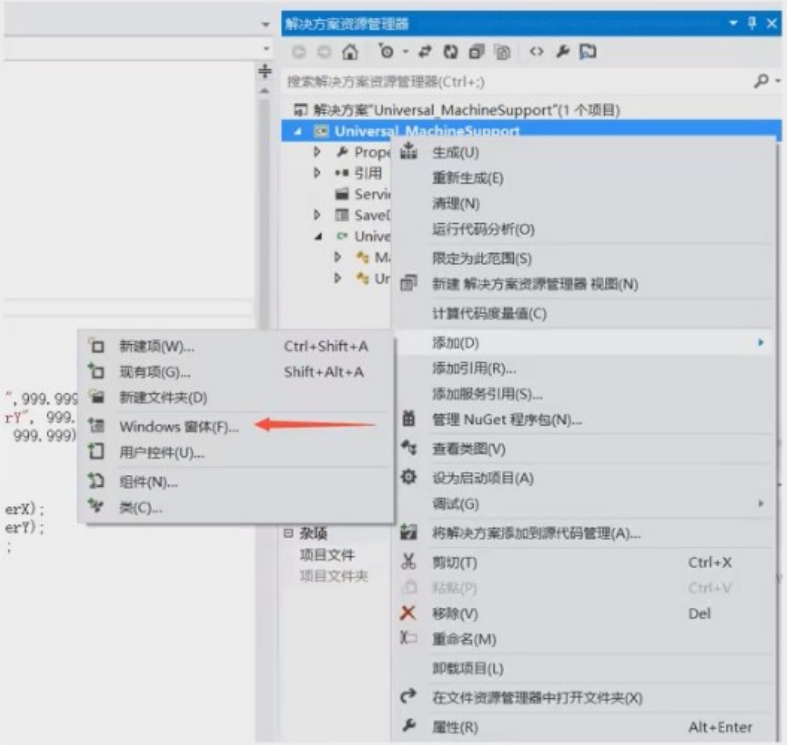
未启用时:C:\Images\20230413\Temporary\PartName



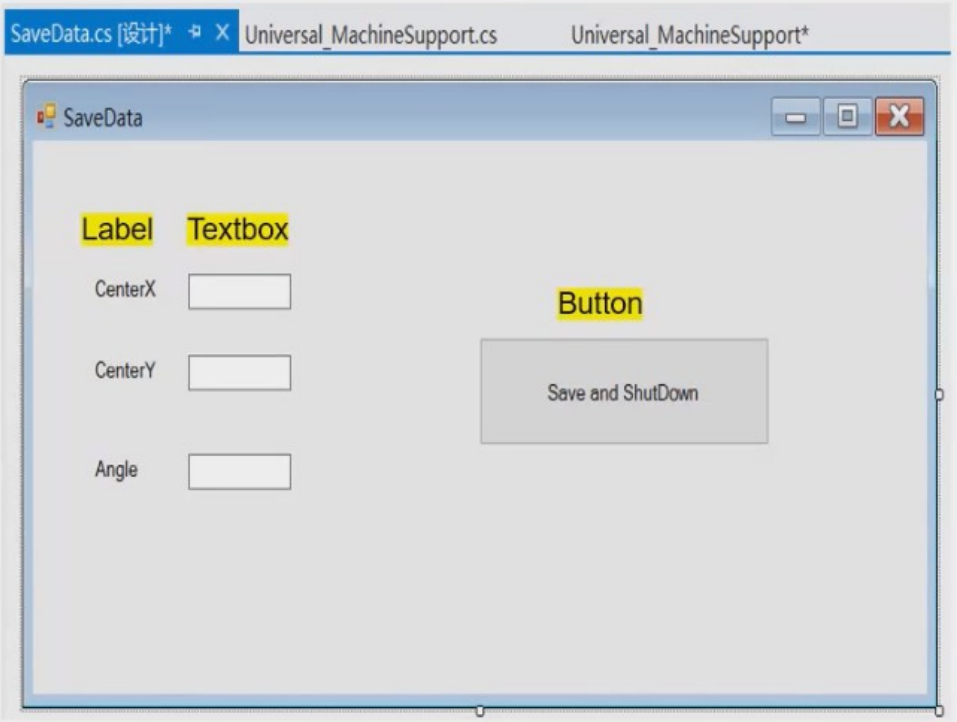
MachineSupport添加自定义Windows窗体

定义一个Windows窗体，实现数据保存到配置文件的功能，并把该窗体添加到Framework中

添加Windows窗体



添加自定义控件



MachineSupport添加自定义Windows窗体

```
using Cognex.VS.Utility;

namespace Cognex.VS.MachineSupport
{
    public partial class SaveData : Form
    {
        double CenterX = 999.999,CenterY = 999.999,Angle = 999.999;
        public void ReadSetting()
        {
            CenterX=FrameworkConfiguration.gOnly.ReadNonGeneralSetting("SaveData", "CenterX",999.999);
            CenterY=FrameworkConfiguration.gOnly.ReadNonGeneralSetting("SaveData", "CenterY", 999.999);
            Angle  = FrameworkConfiguration.gOnly.ReadNonGeneralSetting("SaveData", "Angle", 999.999);
        }
        public void WriteSetting()
        {
            FrameworkConfiguration.gOnly.WriteNonGeneralSetting("SaveData", "CenterX", CenterX);
            FrameworkConfiguration.gOnly.WriteNonGeneralSetting("SaveData", "CenterY", CenterY);
            FrameworkConfiguration.gOnly.WriteNonGeneralSetting("SaveData", "Angle", Angle);
        }
        public SaveData()
        {

            InitializeComponent();
            ReadSetting();
            textBox1.Text = CenterX.ToString("F3");
            textBox2.Text = CenterY.ToString("F3");
            textBox3.Text = Angle.ToString("F3");
        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            CenterX = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
            CenterY = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
            Angle = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
            WriteSetting();
            this.Close();
        }
    }
}
```

添加命名空间用于调用Framework参数

定义读配置文件的方法

定义写配置文件的方法

程序自带的初始化方法

单击按钮事件

 © 2023 Cognex Confidential

MachineSupport添加自定义Windows窗体

```
void SetupCustomGUI()
{
    // Add a custom menu to the framework's GUI
    //ToolStripMenuItem customMenu = new ToolStripMenuItem("Custom Menu");
    ToolStripMenuItem ToolStrip_SaveData = new ToolStripMenuItem("SaveData");
    ToolStrip_SaveData.Click += ToolStrip_SaveData_Click;
    m_framework.AddToolStripMenuItem(ToolStrip_SaveData);

}
private void ToolStrip_SaveData_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SaveData mSaveData = new SaveData();
    mSaveData.Activate();
    mSaveData.Show();
}
```

在MachineSupport中创建一个添加窗体的方法

实例化ToolStripMenuItem类，添加菜单

单击事件用于调用自定义窗体

将窗体添加到Framework中

实例化自定义窗体

启用自定义窗体

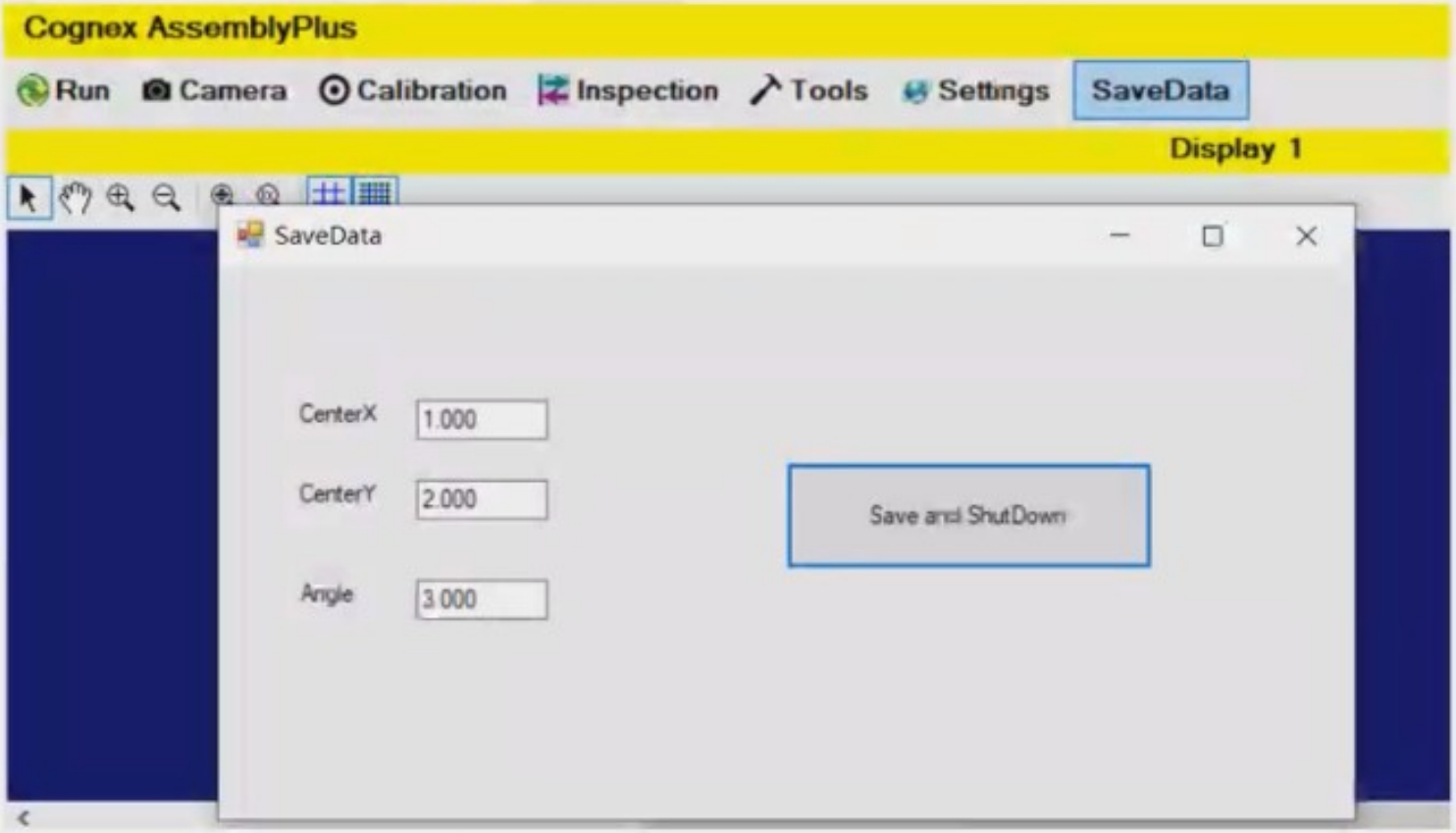
显示窗体

```
public void Init(IFrameworkSupport framework)
{
    m_framework = framework;
    SetupCustomGUI();
}
```

在Framework初始化方法中调用该方法

MachineSupport添加自定义Windows窗体

在Framework中查看结果



作业

根据提供的**Machine Support**，使用**C:\Program Files\Cognex\VisionPro\Images\bracket_std**图片，完成以下功能。

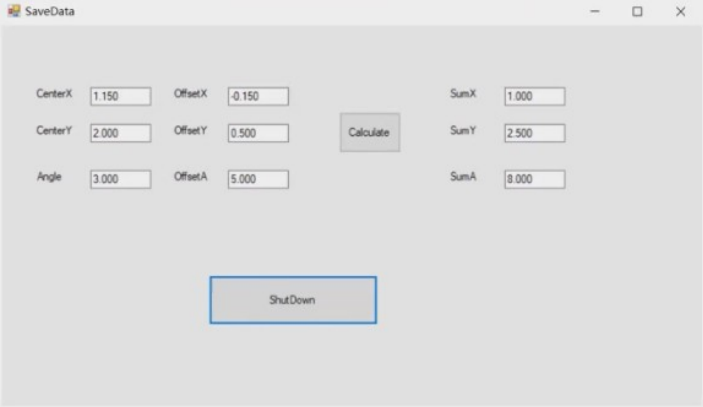
1.编写两条仿真指令"T1,SN,1","T2,SN,1", 分别运行两个VPP。（20）

2.将第一个VPP获取的圆心X,Y和Circle传到第二个VPP中并把Circle创建出来，第二个VPP抓取一条线得到角度A，最终把X，Y，A发送出去。（20）

3.将得到的X，Y，A存入配置文件中。（20）

4.将两张图片存入同一个文件夹中。（20）

5.自定义一个Windows窗体，实现将X，Y，A分别加上一个Offset值，并把其和存入配置文件的功能，最后将该窗体添加到Framework中。（20）



2022-2023L4 机试题

① 测量每个图片有多少个物料（白色方块），并显示在图片上。(20 分)

② 在图像上按从左到右、从上到下的顺序标记每颗物料的序号,序号显示在物料的中心附近。(30)

③ 将料盘按照下图的样式划分，每个区域内一颗物料，并显示分割线。(20 分)

④ 在图像上找出每颗物料的四条边并显示。(30 分)

2022-2023L4 机试题

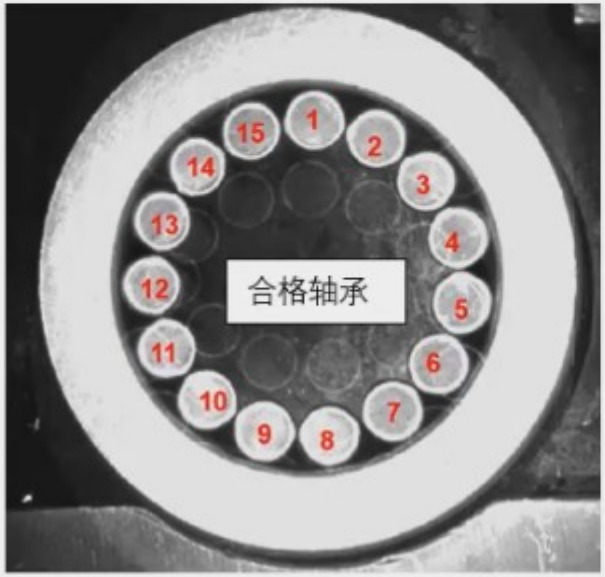
1. 假设上图是一个的轴承，标注的都是轴承里的钢珠。按照上述要求编写 vpp 程序。

①抓取轴承中所有的钢珠，并按下述图像要求进行排序。(30 分)

②计算所有相邻钢珠的距离和①抓取到的所有钢珠中心坐标和半径存入 D:/CognexData/Data.csv。(30 分)

③将①排序后的钢珠坐标和半径，按照排序循序显示在图像界面上。(20 分)

④判断轴承是否合格（以钢珠个数判断的话，只得分一半），界面显示 OK/NG（20 分）

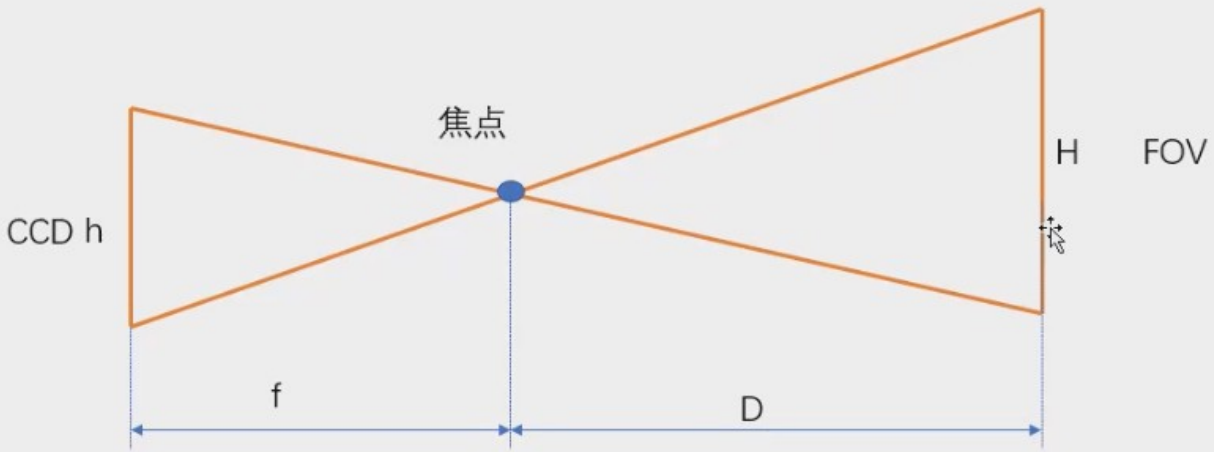


例题一

请根据要求完成硬件选型，使用康耐视相机CAM-CIC-5000R-14-G（2592*1944 芯片尺寸：5.76*4.29Rolling Shutter)，工作距离为100mm，FOV为57.6mm*42.9mm，求分别使用多大焦距的定焦镜头和多大倍率的远心镜头？

f/D=h/H
f=h/H*D=5.76/57.6*100=10mm.

放大倍率=h/H=5.76/57.6=0.1倍



例题三

有一被测零件，尺寸为50 mm x 40mm，视野大小为64mm x 48mm，使用的相机分辨率为1280 Pixel x 960 Pixel，抓边工具的精度为1/4像素，计算测量该工件宽度的测量精度？？

像素精度=FOV/分辨率=64/1280=0.05mm/Pixel.
测量精度=像素精度*抓边工具精度*2=0.05*1/4*2=0.025mm/Pixel

例题三

有一被测零件，尺寸为50 mm x 40mm，视野大小为64mm x 48mm，使用的相机分辨率为1280 Pixel x 960 Pixel，抓边工具的精度为1/4像素，计算测量该工件宽度的测量精度？？

像素精度=FOV/分辨率=64/1280=0.05mm/Pixel.
测量精度=像素精度*抓边工具精度*2=0.05*1/4*2=0.025mm/Pixel

2022-2023L4 机试题

① 测量每个图片有多少个物料（白色方块），并显示在图片上。(20 分)

② 在图像上按从左到右、从上到下的顺序标记每颗物料的序号,序号显示在物料的中心附近。(30)

③ 将料盘按照下图的样式划分，每个区域内一颗物料，并显示分割线。(20 分)

④ 在图像上找出每颗物料的四条边并显示。(30 分)

2022-2023L4 机试题

① 测量每个图片有多少个物料（白色方块），并显示在图片上。(20 分)

② 在图像上按从左到右、从上到下的顺序标记每颗物料的序号,序号显示在物料的中心附近。(30)

③ 将料盘按照下图的样式划分，每个区域内一颗物料，并显示分割线。(20 分)

④ 在图像上找出每颗物料的四条边并显示。(30 分)

2022-2023L4 机试题

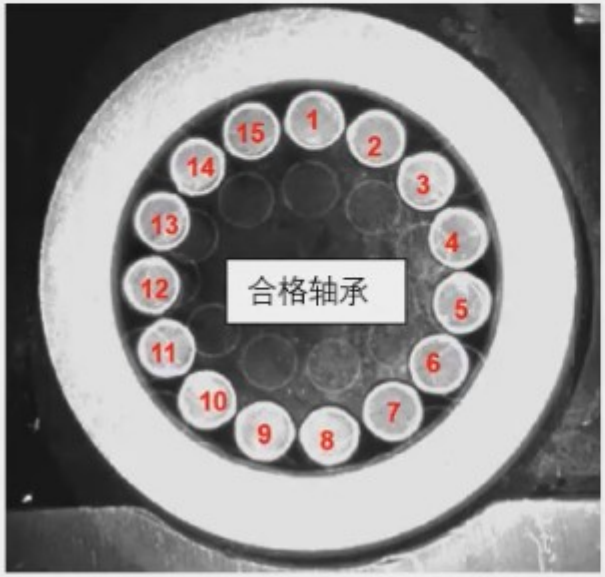
1. 假设上图是一个的轴承，标注的都是轴承里的钢珠。按照上述要求编写 vpp 程序。

①抓取轴承中所有的钢珠，并按下述图像要求进行排序。(30 分)

②计算所有相邻钢珠的距离和①抓取到的所有钢珠中心坐标和半径存入 D:/CognexData/Data.csv。(30 分)

③将①排序后的钢珠坐标和半径，按照排序循序显示在图像界面上。(20 分)

④判断轴承是否合格（以钢珠个数判断的话，只得分一半），界面显示 OK/NG（20 分）

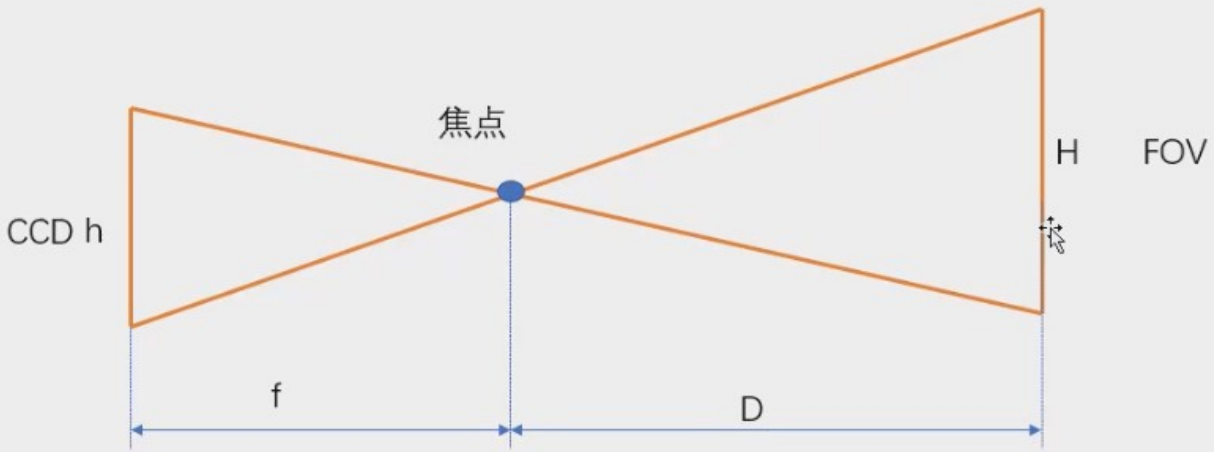


例题一

请根据要求完成硬件选型，使用康耐视相机CAM-CIC-5000R-14-G（2592*1944 芯片尺寸：5.76*4.29Rolling Shutter)，工作距离为100mm，FOV为57.6mm*42.9mm，求分别使用多大焦距的定焦镜头和多大倍率的远心镜头？

f/D=h/H
f=h/H*D=5.76/57.6*100=10mm.

放大倍率=h/H=5.76/57.6=0.1倍



例题二

请根据要求完成硬件选型，如下图所示测量工件的宽度，工件要求公差为正负0.1mm，工作距离要求200mm，FOV为48.96mm*40.96mm，求使用的相机分辨率和镜头？

测量精度=1/10*公差带=0.1*0.2=0.02mm/pixel.
分辨率H=FOV/精度=48.96/0.02=2448pixel.
分辨率W=FOV/精度=40.96/0.02=2048pixel.
相机分辨率为2448*2048.

CAM-CIC-5000-20-G（2448*2048 芯片尺寸：8.4*7.1)Global shutter 20fps

定焦镜头
f/D=h/H
f=8.4/48.96*200mm=34mm.

远心镜头
M=h/H=8.4/48.96=0.17

Cognex相机

Model	Resolution	Pixel Size
CAM-CIC-5000-20-G	2448*2048	8.4*7.1
CAM-CIC-5000R-14-G	2592*1944	5.76*4.29
CAM-CIC-12MR-8-G	4024*3036	7.4*5.6

相机选型的重要计算公式?

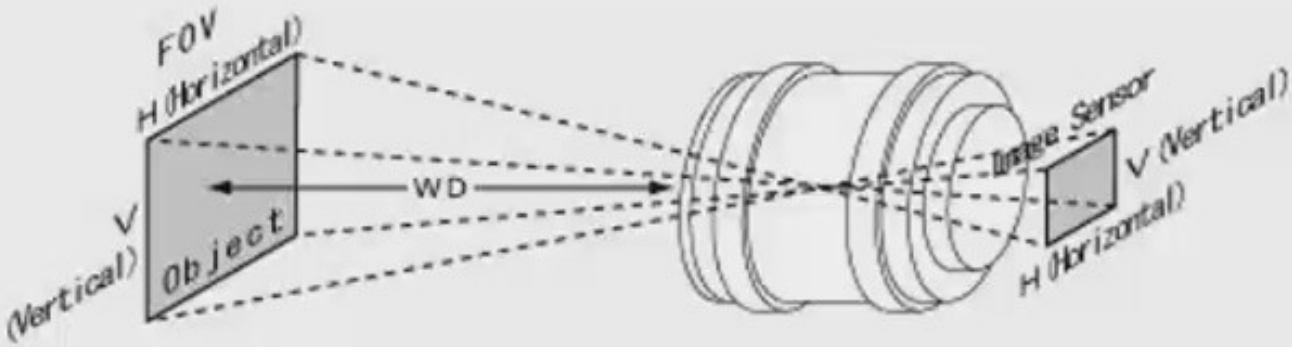
焦距f = WD × 靶面尺寸(H or V) / FOV(H or V)

视场FOV (H or V) = WD × 靶面尺寸(H or V) / 焦距f

视场FOV(H or V) = 靶面尺寸(H or V) / 光学倍率

工作距离WD = f(焦距) × 靶面尺寸/FOV(H or V)

光学倍率 = 靶面尺寸(H or V) / FOV(H or V)



$$\frac{f}{WD} = \frac{\text{Sensor Size (V) or (H)}}{\text{FOV(V) or a(H)}}$$